

# 操作系统基础与程序运行环境

从裸硬件到受保护、可共享、可管理的执行环境

408 操作系统专题手册 OS-00

母问题：操作系统为什么存在？

一段普通程序为什么可以像“独占一台机器”一样运行，  
而真实硬件明明有限、共享、异步，并且可能发生故障？

本册不从“操作系统有哪些功能”开始背诵，而从裸硬件不能直接满足程序需求开始推导：

$$\text{Finite Physical Resources} \xrightarrow[\text{Protection + Policy}]{\text{Abstraction + Virtualization}} \text{Program-visible Managed Environment}$$

全书继续沿用 OS 统一推演引擎：

$$\text{State} \rightarrow \text{Transition} \rightarrow \text{Failure} \rightarrow \text{Property} \rightarrow \text{Mechanism} \rightarrow \text{Tradeoff}$$

但 OS-00 的任务不是深入某个局部机制，而是建立后续所有 Topic 共用的坐标系、运行入口和边界。

### 术语预备：本册先固定这些词的含义

- **操作系统 (OS)**: 运行在硬件之上、为程序分配资源并提供受保护接口的软件系统；它不是某个单独的应用程序。
- **抽象 (Abstraction)**: 隐藏硬件实现细节，只向程序暴露稳定的对象和操作，例如把磁盘块组织成可按名字打开的文件。
- **虚拟化 (Virtualization)**: 用软件和硬件把有限物理资源表示成多个彼此隔离的逻辑资源，例如每个进程看到自己的虚拟地址空间。
- **保护/隔离 (Protection/Isolation)**: 规定一个执行主体能访问哪些对象，并阻止它越过权限边界修改其他主体的状态。
- **资源管理 (Resource Management)**: 在资源有限或多人竞争时，负责分配、回收、复用和调度 CPU、内存、设备及存储。
- **用户态/内核态 (User/Kernel Mode)**: CPU 的两种权限状态。用户态不能执行特权操作；内核态可以管理页表、设备和调度状态。
- **系统调用 (System Call)**: 用户程序请求 OS 服务的受控入口，例如 `read`、`open` 和 `fork`；它不是普通函数调用。
- **中断 (Interrupt)**: 由当前指令流之外的硬件事件异步通知 CPU；**异常 (Exception)**: 由当前指令或执行结果同步触发的控制转移。
- **引导 (Boot)**: 机器上电后由固件和引导程序逐步装入内核、建立最小运行环境并交出控制权的过程。

这些词后文若出现缩写，均沿用这里的含义；具体机制由 OS-01/02 至 OS-06/07 分册展开。

### Owner / Stop Boundary

本册完整拥有：OS 基本概念、发展逻辑、408 四特征、程序链接与装入的入口语义、运行时映像的基础区分、OS 结构、系统引导、机器级虚拟化，以及这些概念与后续 Topic 的导航关系。

以下内容只给**最小接口**，不重新拥有内部机制：

- user/kernel mode、system call、exception、interrupt 的控制权细节 → OS-01/02；
- 同步互斥、PV、管程、死锁 → OS-03；
- 地址翻译、页表、缺页、页置换、COW/mmap → OS-04；
- driver、DMA、I/O request、buffering、device scheduling → OS-05；
- pathname、fd/OFD、inode、文件分配与一致性 → OS-06/07；
- 特权级、MMU、IRQ controller 的硬件实现 → CPU × OS Bridge。

## 目录

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1      | 从一条指令开始：裸机模型看起来很简单                                                   | 3         |
| 1.2      | Abstraction：先把“怎么做”隐藏成“我能做什么”                                        | 3         |
| 1.3      | Virtualization：把有限资源变成多个可管理的逻辑实例                                     | 4         |
| 1.4      | Protection / Isolation：虚拟化必须带权限边界                                    | 4         |
| 1.5      | Resource Management：虚拟化之后还必须决定“谁先用、用多少”                              | 5         |
| 1.6      | OS 的功能与服务：不要再背“处理机/存储器/文件/设备管理”四张孤立卡片                                | 5         |
| <b>2</b> | <b>第二章：OSTEP 三条主线与 408 四特征——两套坐标，不要硬凑</b>                            | <b>6</b>  |
| 2.1      | OSTEP 的 Three Easy Pieces 是三类“系统问题”                                  | 6         |
| 2.2      | 408 四特征描述的是 OS/多道环境呈现出来的性质                                           | 6         |
| 2.3      | 四特征的因果关系比并列背诵更重要                                                     | 6         |
| 2.4      | 虚拟化按什么维度复用？异步又逼出什么正确性底线？                                             | 7         |
| <b>3</b> | <b>第三章：操作系统为什么一步步变成今天这样——用失败推动历史</b>                                 | <b>7</b>  |
| 3.1      | 历史不是年代记，而是“旧运行方式的瓶颈”                                                 | 7         |
| 3.2      | 人工操作：机器时间被人工交接浪费                                                     | 7         |
| 3.3      | 批处理与单道：减少人工切换，但 I/O 一来 CPU 仍空闲                                       | 8         |
| 3.4      | 多道程序设计：用并发覆盖等待                                                       | 8         |
| 3.5      | 分时系统：吞吐率不够，人还需要“快响应”                                                 | 8         |
| 3.6      | 实时系统：平均快还不够，必须满足时限约束                                                 | 8         |
| <b>4</b> | <b>第四章：程序运行环境——Program、Executable、Process Image 与 Process 不是同一对象</b> | <b>9</b>  |
| 4.1      | 最容易缺的一条主链：静态描述怎样变成运行实体                                               | 9         |
| 4.2      | 链接到底在解决什么？——多个模块怎样成为一个可执行整体                                          | 9         |
| 4.3      | 静态链接与动态链接：绑定发生在什么时候？                                                 | 9         |
| 4.4      | 三种经典装入方式：地址分别在何时确定                                                   | 10        |
| 4.5      | 装入不是“把整个程序文件一次性复制进物理内存”                                              | 10        |
| 4.6      | 运行时内存映像：知道有哪些区域，但不要在这里讲页表                                            | 11        |
| <b>5</b> | <b>第五章：程序怎样跨过权限边界——本册只建立运行环境入口</b>                                   | <b>12</b> |
| 5.1      | User Mode 与 Kernel Mode：为什么必须有权限层级                                   | 12        |
| 5.2      | 特权指令、敏感指令与保护闭环                                                       | 12        |
| 5.3      | 为什么需要系统调用？                                                           | 12        |
| 5.4      | 参数怎样跨过保护边界                                                           | 13        |
| 5.5      | System Call、Exception、Interrupt 只在此处建立分类接口                           | 13        |

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>6 第六章：操作系统结构——哪些能力必须放在特权核心里</b>                   | <b>14</b> |
| 6.1 不要背优缺点表，先建立比较轴 . . . . .                         | 14        |
| 6.2 宏内核 (Monolithic Kernel)：大量核心服务共处内核地址空间 . . . . . | 14        |
| 6.3 模块化：解决“一个大内核怎样组织和扩展” . . . . .                   | 14        |
| 6.4 分层结构：限制跨层依赖 . . . . .                            | 15        |
| 6.5 微内核 (Microkernel)：把高层服务移出特权核心 . . . . .          | 15        |
| 6.6 外核 (Exokernel)：更进一步，把“保护”和“资源管理策略”分开 . . . . .   | 15        |
| <b>7 第七章：系统引导——OS 自己也必须先被加载和获得控制权</b>                | <b>16</b> |
| 7.1 Bootstrap Paradox：还没有 OS 时，谁来加载 OS？ . . . . .    | 16        |
| 7.2 Firmware：先把平台带到可加载下一阶段的状态 . . . . .              | 16        |
| 7.3 Legacy BIOS 与 UEFI：同一母问题的两种查找协议 . . . . .        | 17        |
| 7.4 Bootloader：找到内核、准备参数、移交控制 . . . . .              | 17        |
| 7.5 Kernel 启动之后还没有“完整用户环境” . . . . .                 | 17        |
| <b>8 第八章：虚拟机——OS 虚拟化资源，不等于 VMM 虚拟整台机器</b>            | <b>18</b> |
| 8.1 两种 virtualization 必须分层 . . . . .                 | 18        |
| 8.2 VMM 的母问题：多个 OS 怎样安全共享同一台物理机器？ . . . . .          | 18        |
| 8.3 CPU 虚拟化：怎样让 Guest 的敏感操作可被 VMM 观察 . . . . .       | 18        |
| 8.4 内存虚拟化：Guest 物理地址仍不是机器物理地址 . . . . .              | 19        |
| 8.5 I/O 虚拟化：兼容、批量与直通的陷入频率权衡 . . . . .                | 19        |
| 8.6 Type 1 / Type 2 只作为部署结构理解 . . . . .              | 19        |
| <b>9 第九章：一张总图把 OS-00 挂到后续所有 Topic</b>                | <b>20</b> |
| <b>10 第十章：最小调用接口——先定位层，再调用 Owner</b>                 | <b>20</b> |
| 10.1 忘掉名词时怎样重新推出来？ . . . . .                         | 21        |
| <b>参考与工程边界来源</b>                                     | <b>21</b> |

# 1 第一章：从裸机到可用机器——程序需要哪些服务

## 1.1 从一条指令开始：裸机模型看起来很简单

若只从 CPU 的视角观察，一个正在运行的程序似乎只是不断重复：

Fetch → Decode → Execute

程序读写内存、执行算术、分支和函数调用，直到结束。

问题在于：这只描述了单个程序在理想机器上的局部执行，不描述真实系统怎样让很多程序安全、方便、有效地共享同一套硬件。

把真实机器放回来，立刻出现四组矛盾：

1. **资源有限**：CPU 核心、内存、设备和持久存储都有限；
2. **多个程序竞争**：多个程序同时想用 CPU、RAM 和设备；
3. **直接访问危险**：任何程序若可任意修改页表、设备控制寄存器或别人的内存，隔离立即失效；
4. **硬件接口复杂且异步**：设备速度不同，完成事件可能在程序执行的任意时刻到来。

因此程序不直接操作某块裸硬件，而是通过操作系统提供的接口使用 CPU、内存、文件和设备；内核同时检查权限并隔离不同程序。

### 第一条生成链：操作系统的双视角 (Twin Viewpoint)

OS = Resource Manager + Extended Machine / Interface

分析操作系统的任何功能时，固定从双重视角看：

1. **自下而上：资源管理者 (Resource Manager)**：面对物理硬件（CPU、内存、设备、磁盘），负责分配、复用、隔离与并发管控；
2. **自上而下：扩展机与抽象层 (Extended Machine / Interface)**：面向应用程序，隐藏底层接口细节，把粗糙的物理硬件重新解释为优雅的逻辑抽象（进程、虚拟内存、文件、系统调用）。

## 1.2 Abstraction：先把“怎么做”隐藏成“我能做什么”

硬盘提供块、扇区和控制命令，应用却按 `/home/a.txt` 访问文件。物理内存是一串字节位置，程序却使用自己的虚拟地址。CPU 数量有限，调度器则让多个执行流轮流获得处理器时间。

因此第一层不是虚拟化，而是**抽象 (Abstraction)**：

Complex Physical Interface → Stable Logical Interface

典型例子：

| 物理资源   | 程序希望看到的抽象                    | 后续 Owner |
|--------|------------------------------|----------|
| CPU    | process / thread、可运行执行流      | OS-01/02 |
| 内存     | address space、可保护的虚拟地址       | OS-04    |
| 存储设备   | file / directory / namespace | OS-06/07 |
| I/O 设备 | 统一或受控的 I/O interface         | OS-05    |

### Abstraction $\neq$ Virtualization

抽象回答：“程序应该通过什么对象和接口使用资源？”

虚拟化回答：“怎样让有限物理资源表现得像更丰富、可独立使用的逻辑资源？”

两者经常一起出现，但不能当作同义词。

## 1.3 Virtualization：把有限资源变成多个可管理的逻辑实例

OSTEP 将 virtualization 作为 OS 的核心组织原则之一：OS 接收 CPU、memory、disk 等物理资源，把它们转化成更通用、更方便使用的虚拟形式，同时通过 mechanism 与 policy 决定怎样共享这些资源。

最直观的例子是 CPU：只有少量 CPU 核心，却能让大量程序都表现为“正在运行”。这不是凭空创造算力，而是：

$$\text{Physical CPU Time} \xrightarrow{\text{Multiplexing} + \text{State Preservation}} \text{Many Logical Execution Streams}$$

内存同理：

$$\text{Physical Memory} \xrightarrow{\text{Mapping} + \text{Protection}} \text{Per-process Address Spaces}$$

### 题目信号

看到“多个进程都认为自己从同一虚拟地址开始”“单核却有多个程序同时运行”“逻辑资源数量大于物理资源数量”时，第一动作不是背算法，而是问：

物理资源是什么？虚拟对象是什么？谁负责映射和复用？

## 1.4 Protection / Isolation：虚拟化必须带权限边界

如果只是“共享”，没有隔离，一个程序就能破坏另一个程序或内核。因此：

$$\text{Sharing without Protection} \Rightarrow \text{Unsafe System}$$

OS 必须控制：

- 哪些指令普通程序不能直接执行；
- 哪些地址可以访问；

- 哪些资源对象具有访问权限；
- 哪些状态只能由内核修改。

Protection 是后续 user/kernel mode、memory protection、file permission、capability 等机制共享的上位问题。本册只建立这个目标，不在这里展开硬件特权级和具体权限实现。

1.5 Resource Management：虚拟化之后还必须决定 “谁先用、用多少”

当多个程序竞争同一资源时，仅有 mechanism 不够，还需要 policy：

Mechanism: 能不能做?      Policy: 选择谁做?

例如：

- CPU 可以被切换，这是 mechanism；下一位运行谁，是 scheduling policy；
- 页面可以被换出，这是 mechanism；淘汰哪一页，是 replacement policy；
- 磁盘请求可以排队，这是 mechanism；下一请求选谁，是 device scheduling policy。

这解释了 OS 为什么也被称为 **resource manager**。

1.6 OS 的功能与服务：不要再背 “处理机/存储器/文件/设备管理” 四张孤立卡片

传统教材常把 OS 功能列成处理机管理、存储器管理、文件管理、设备管理，再补用户接口。更好的挂法是按**资源域 + 对外服务**理解：

| 资源/对象域             | OS 必须解决的母问题            | 后续 Owner |
|--------------------|------------------------|----------|
| CPU / execution    | 谁能运行、何时运行、怎样保存/恢复执行上下文 | OS-01/02 |
| shared state       | 多个执行流交错时怎样保持正确性与进展     | OS-03    |
| memory             | 地址空间、分配、保护、驻留和回收怎样管理   | OS-04    |
| I/O device         | 请求怎样提交、等待、完成并与设备速度差异解耦 | OS-05    |
| persistent storage | 名字、对象、内容、空间和崩溃后一致性怎样维持 | OS-06/07 |

从应用视角，OS 还必须提供**可调用接口**：程序执行、I/O、文件/目录操作、通信、错误处理、资源分配、保护等最终通过 API / system-call boundary 暴露。这里要保持：

Library API ≠ System Call ≠ Kernel Internal Function

一个库函数可能完全在用户态完成，也可能封装一个或多个 system calls；system call 是受控进入内核服务的接口语义。

功能题第一动作

题目问“操作系统功能/服务”时，先问它在管理哪个**资源域**、向谁提供什么**可观察接口**，再把它送到后续 Owner。不要把“管理功能”和“用户接口”混成同一层。

2 第二章：OSTEP 三条主线与 408 四特征——两套坐标，不要硬凑

2.1 OSTEP 的 Three Easy Pieces 是三类“系统问题”

OSTEP 用三条主线组织操作系统：

Virtualization + Concurrency + Persistence

它们分别追问：

- 1. **Virtualization**：怎样把 CPU、memory 等物理资源变成可共享的逻辑资源？
- 2. **Concurrency**：多个活动同时推进时，交错和共享状态怎样保持正确？
- 3. **Persistence**：数据怎样跨越进程生命周期和断电继续存在？

它们是**课程组织轴 / 问题轴**，不是 408 四特征的英文翻译。

2.2 408 四特征描述的是 OS/多道环境呈现出来的性质

| 特征 | 判断依据                 | 容易混淆的概念              |
|----|----------------------|----------------------|
| 并发 | 多个事件在一段时间内交替推进       | 并发 ≠ 并行；单核也可并发       |
| 共享 | 多个执行实体共同使用有限资源       | 互斥共享与同时共享不同          |
| 虚拟 | 物理实体被变换成逻辑上的多个/更易用实体 | 虚拟 ≠ “不存在”           |
| 异步 | 进程推进速度和完成时刻具有不可预知性   | 异步来自调度、竞争、设备完成等不确定交错 |

2.3 四特征的因果关系比并列背诵更重要

不要把四个词当四张卡片。更好的生成关系是：

有限资源被共享 ⇒ 多个活动并发推进 ⇒ 执行次序和进度呈异步性

同时，为了让共享更方便、安全，OS 使用虚拟化：

Physical Sharing  $\xrightarrow{\text{Virtualization + Protection}}$  Logical Isolation / Managed Sharing



边界辨析

- **并发 ≠ 并行**：并发强调时间段内多个活动都在推进；并行强调同一时刻同时执行。
- **共享是并发的资源条件之一**：若完全没有资源关系，很多并发冲突就不会出现。
- **异步不是“使用异步 I/O”** 它是更一般的推进次序不确定性。
- **虚拟不是模拟器专属术语**：CPU 时间复用、地址空间、文件抽象都体现广义虚拟化思想。

2.4 虚拟化按什么维度复用？异步又逼出什么正确性底线？

在 408 的经典分类中，“把一个物理实体变成多个逻辑对应物”还可以继续追问：**被切分的是时间，还是空间？**

| 复用方式 | 典型对象                  | 生成解释                                     |
|------|-----------------------|------------------------------------------|
| 时分复用 | CPU、SPOOLing 所形成的逻辑设备 | 不同使用者在不同时间片取得同一物理资源；“逻辑上各有一份”来自快速切换与状态保存 |
| 空分复用 | 虚拟存储器、磁盘分区            | 不同使用者同时占有物理资源的不同空间部分；逻辑边界来自地址/区域划分与保护    |

这是一种**教材分析轴**，不是说所有工程机制只能贴一个标签。例如虚拟内存的容量幻觉还依赖换入换出等时间行为；具体页生命周期由 OS-04 拥有。对 CPU 而言，单核不能把执行单元“空间切成两半”同时执行两个进程，因此经典的 CPU 虚拟化主要表现为时分复用。

异步也不只意味着“速度忽快忽慢”。它提出的正确性底线是：只要外部输入和同步约束相同，系统就不能因为某次偶然交错而破坏应有的结果。若共享状态未受保护，不同调度交错会导致结果不可再现；如何用互斥、同步与原子机制守住这条底线转交 OS-03。

3 第三章：操作系统为什么一步步变成今天这样——用失败推动历史

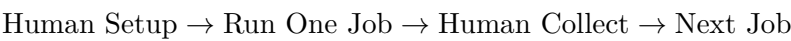
3.1 历史不是年代记，而是“旧运行方式的瓶颈”

OS 的发展可以用两个不断变化的目标驱动：



3.2 人工操作：机器时间被人工交接浪费

早期模式近似：



失败点：CPU 很昂贵，但大量时间在等待人工装入、切换和准备。

由此推动**自动作业接续**。

### 3.3 批处理与单道：减少人工切换，但 I/O 一来 CPU 仍空闲

单道批处理解决“作业自动连续执行”，但若一个作业等待慢速 I/O：

Job waits for I/O  $\Rightarrow$  CPU idle

因此下一步自然不是“换一种名字”，而是：内存里同时保留多个作业，当前作业等待时让另一个运行。

### 3.4 多道程序设计：用并发覆盖等待

One Job Waits  $\Rightarrow$  Run Another Ready Job

这直接带来现代 OS 的一系列问题：

- 多个作业如何共存于内存？
- CPU 下一步给谁？
- 一个程序如何不能破坏另一个程序？
- 多个程序共享设备时如何排队？

换句话说，多道程序设计不是孤立历史名词，而是进程、调度、内存保护、资源管理问题集体出现的原因之一。

这里还要补一条软硬件闭环：只有 CPU 能在设备工作期间继续执行，并在设备完成时重新获得事件通知，计算与 I/O 才可能重叠。教材语境常把中断 + 通道/独立 I/O 控制能力概括为多道程序设计的重要硬件基础；现代实现中的 interrupt controller、DMA 与设备队列细节分别转交 CPU $\times$ OS Bridge 和 OS-05。

### 3.5 分时系统：吞吐率不够，人还需要“快响应”

批处理更关心单位时间完成多少作业；交互用户更关心：

我发出请求后多久看到反馈？

于是 CPU 被更细粒度地在多个交互任务之间切换，目标从纯 utilization/throughput 扩展到 response time 与 fairness。

### 3.6 实时系统：平均快还不够，必须满足时限约束

实时系统的关键不是“运算速度特别快”，而是：

Correct Result + Timing Constraint

因此平均响应时间可能不是主要指标；最坏情况、deadline、可预测性变得重要。

### 历史题统一做法

题目问某种 OS 形态时，不先背定义，先问：

1. 上一代系统浪费在哪里？
2. 新系统主要优化 utilization、throughput、response 还是 deadline？
3. 为了这个目标，引入了什么新的共享/调度关系？

## 4 第四章：程序运行环境——Program、Executable、Process Image 与 Process 不是同一对象

### 4.1 最容易缺的一条主链：静态描述怎样变成运行实体

一段源代码离 CPU 执行还有多层变换：

Source → Object File → Executable / Shared Object → Process Image → Running Process

箭头含义分别是：编译/汇编产生目标文件；链接组合目标文件和符号关系；装入根据可执行文件描述建立运行时映像；随后 OS 建立可管理的执行实体并把控制交给程序入口。

### 四个对象不能混

- **Program / Executable**：静态文件；
- **Process Image**：某次执行所需的运行时地址空间内容与初始布局；
- **Process**：OS 管理的动态执行实体；
- **Address Space**：该执行上下文看到的地址集合及其映射语义，完整机制由 OS-04 拥有。

### 4.2 链接到底在解决什么？——多个模块怎样成为一个可执行整体

编译单元彼此独立时会留下外部符号引用。例如一个目标文件调用另一个目标文件中的函数。链接器必须解决两类核心问题：

Symbol Resolution + Relocation

**Symbol Resolution**：这个名字最终指向哪个定义？

**Relocation**：组合后对象和代码位置改变，相关引用怎样调整到正确位置？

本册只保留链接层面的语义。若题目追问逻辑地址怎样在运行期映射到物理地址，立即切到 OS-04。

### 4.3 静态链接与动态链接：绑定发生在什么时候？

可用一个统一问题理解：

Dependency is bound when?

| 方式      | 绑定时机           | 主要权衡                    |
|---------|----------------|-------------------------|
| 静态链接    | 生成可执行文件时       | 运行依赖少，但可执行文件更大、共享库代码复用差 |
| 装入时动态链接 | 程序开始建立运行映像时    | 多程序可共享库，启动时需完成依赖处理      |
| 运行时动态链接 | 程序运行过程中按需装入/绑定 | 更灵活，但运行时路径和失败情况更复杂      |

ELF 的动态链接模型进一步体现了这一点：可执行文件可指定 program interpreter，由动态链接器参与把 executable 和 shared objects 组合成完整 process image，再把控制交给应用程序。

4.4 三种经典装入方式：地址分别在何时确定

408 传统模型中的装入方式也不要孤立背。统一问：

程序地址在什么时候被绑定到最终运行位置？

| 装入方式           | 地址确定时机                          | 机制与边界                            |
|----------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 绝对装入           | 编译/生成程序时就已知最终绝对地址               | 只适合运行位置预先确定的简单环境，灵活性最低           |
| 可重定位装入（静态重定位）  | 装入时一次性根据实际起始位置修改地址相关项           | 装入后通常难以再次移动；“重定位”发生在 load time   |
| 动态运行时装入（动态重定位） | 程序运行期间保留逻辑/相对地址，访问时借助硬件动态形成实际地址 | 支持更灵活的移动与虚拟存储；具体 MMU/页表机制归 OS-04 |

Loading classification ≠ Linking classification

“静态链接 / 装入时动态链接 / 运行时动态链接”讨论模块之间的依赖何时绑定；  
“绝对装入 / 可重定位装入 / 动态运行时装入”讨论程序地址何时绑定到运行位置。  
两套分类使用了相似的“静态/动态/运行时”词汇，但回答的是不同问题。

4.5 装入不是“把整个程序文件一次性复制进物理内存”

这是一个非常重要的边界。

ELF 规范把 executable/shared object 看作程序的静态表示，执行时由系统据此创建动态的 process image。现代系统可以先建立映射关系，等访问发生时再读取相应物理页。

因此：

Load / Map a Program ≠ All Pages Immediately Resident

这句话只在 OS-00 建立概念边界；为什么可以延迟、页表如何表示、Page Fault 如何修复全部属于 OS-04。

4.6 运行时内存映像：知道有哪些区域，但不要在这里讲页表

经典进程映像可以按语义识别为：

- code / text：程序指令；
- read-only data：只读常量；
- initialized data：已初始化全局/静态数据；
- BSS：未显式初始化的静态存储对象，文件中不必为其保存等量数据；
- heap：运行时动态增长的数据区域；
- stack：函数调用、局部状态等运行时结构；
- shared libraries / mapped regions：共享对象与其他映射区域。

这些区域不能只按“从低地址到高地址”背名称，还要同时追踪内容来源、文件占用、访问权限与增长方式：

| 区域               | 内容从哪里来                                        | 可执行文件中是否保存等量内容              | 典型权限/变化                                 |
|------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Text / Code      | 编译产生的机器指令                                     | 是                           | Read + Execute，通常固定且可共享                 |
| Read-only Data   | 字面量、只读常量                                      | 是                           | Read，通常固定                               |
| Initialized Data | 有初值的全局/静态对象                                   | 是，必须保存初值                    | Read + Write，大小通常固定                     |
| BSS              | 无显式初值的全局/静态对象                                 | 否，只需记录长度，装入时按协议清零           | Read + Write，大小通常固定                     |
| Heap             | 运行时 allocator / brk/mmap 管理的对象区               | 否                           | Read + Write，按需增长；allocator 与物理页分配不是同一层 |
| Mapped Region    | shared object、file-backed 或 anonymous mapping | 映射引用对象，不等于把内容复制进 executable | 权限由映射属性决定                               |
| Stack            | 调用约定、局部状态、返回链和保存的寄存器                          | 否                           | Read + Write，随调用动态变化                    |

其中 BSS 最能暴露“文件布局不等于运行映像”：大量零初始化对象在 executable 中可以压缩成“长度 + 零填充语义”，但运行时地址范围必须真实存在。类似地，映像中出现一段映射区域，只说明 VA range 与某个 backing object/anonymous source 建立了关系，不保证其全部页面已经驻留。

教材常把用户空间与内核空间画在同一张进程地址空间图中：多个进程的 kernel range 可以映射到相同内核物理对象，并以页级权限阻止用户态访问，从而使受控入口后的内核代码立即可达。现代系统可能为缓解侧信道风险采用更强的页表隔离；这属于实现扩展，不改变考试主干：

Mapped in an Address Space ≠ Accessible in Current Privilege Mode

**考试第一动作**

题目出现“程序装入、链接、动态库、运行时内存映像”时，先定位题目究竟问的是哪一层：

File Composition? Runtime Image? Address Translation?

前两者 OS-00；最后一个 OS-04。

## 5 第五章：程序怎样跨过权限边界——本册只建立运行环境入口

### 5.1 User Mode 与 Kernel Mode：为什么必须有权限层级

若应用程序可以直接执行所有敏感操作，Protection 目标无法成立。因此 CPU 提供不同权限状态，OS 使用它们建立：

Unprivileged Application ↔ Privileged Kernel

这里只需要记住：**CPU mode 是硬件执行权限状态，不等于进程状态。**

Ready/Running/Blocked 是任务调度状态；User/Kernel 是当前 CPU 权限状态。两套状态轴不能混。

### 5.2 特权指令、敏感指令与保护闭环

“内核态权限更高”必须落实到硬件判据。**特权指令**是指在低权限状态执行时会被硬件拒绝并触发同步异常的指令；典型对象包括修改中断开关、定时器、地址翻译/保护寄存器、设备控制状态以及受保护返回状态。**陷入/访管指令反而必须允许用户态执行**，否则应用无法发出系统调用请求；它的受控性来自入口由硬件和内核表选择，而不是让用户任意跳到内核地址。

保护过程包括：

User attempts a privileged operation → operation is blocked by hardware  
→ synchronous exception → kernel policy

若只说“用户态不能执行”而不说明**指令未生效、硬件上交控制、内核决定处置**，就没有解释隔离如何成立。

虚拟化语境还需要另一条轴：**敏感指令**是会读取/修改关键机器状态，或其行为随运行模式而变化的指令。两者判据不同：

Privileged? 看低权限执行是否 trap;      Sensitive? 看是否触碰虚拟机关键状态。

“敏感但不特权”不会自动把控制交给 VMM，是后文二进制翻译、半虚拟化与硬件辅助虚拟化产生的根源。

### 5.3 为什么需要系统调用？

应用不能直接做特权操作，但又必须访问文件、设备、创建进程等内核服务，于是需要受控入口：

User Request → Controlled Kernel Entry → Service → Return

system call 的核心不是“函数调用名字很特殊”，而是**跨越保护边界，请求内核代为执行受保护操作**。

系统调用可以按管理对象分为进程/线程、文件、设备、内存、通信与信息维护等类；分类数量不是重点，判断依据是：**操作是否需要访问或改变只能由内核拥有的状态与资源**。库函数也不能与 system call 画等号：库函数代码在用户态运行，只有其执行路径最终发出受控陷入时，才进入内核执行系统调用。

5.4 参数怎样跨过保护边界

系统调用号与参数不能靠“把任意内核入口地址交给 CPU”传递，否则用户可以绕过入口校验。稳定接口是**受限的 service number + ABI 规定的参数位置**：

| 方式            | 适用场景            | 必须检查的边界                                   |
|---------------|-----------------|-------------------------------------------|
| 陷入指令的直接/间接参数数 | 参数极少、指令格式明确支持   | 指令编码空间有限，接口不易扩展                           |
| 通用寄存器         | 参数少、常走快路径       | 数量与位宽有限，寄存器约定属于 ABI                       |
| 寄存器指向用户参数块    | 参数多、结构体或缓冲区     | 内核必须检查范围、权限、长度和复制时的竞态                     |
| 约定的栈/内存区      | 参数个数可变或需要调用约定组织 | 进入内核可能切换到 kernel stack，不能假定当前内核栈顶下方就是用户参数 |

因此“参数在用户内存里”只表示调用方给出了一个地址，不表示内核可以无条件解引用：

User Pointer → Validate / Copy → Kernel-owned Representation

这条边界同时解释了为何系统调用入口必须统一、参数必须校验，以及为何大缓冲区通常传地址而不是逐字节塞进寄存器。

5.5 System Call、Exception、Interrupt 只在此处建立分类接口

| 入口          | 与当前指令关系      | 核心含义             |
|-------------|--------------|------------------|
| System Call | 当前程序主动发起、同步  | 主动请求 OS 服务       |
| Exception   | 由当前指令执行触发、同步 | 当前执行出现需要特殊处理的条件  |
| Interrupt   | 通常来自外部设备、异步  | 外部事件要求 CPU/OS 响应 |

具体 trap 保存什么、硬件自动完成哪些动作、何时调度、interrupt controller 如何仲裁，全部切到 OS-01/02 与 CPU×OS Bridge。

## 6 第六章：操作系统结构——哪些能力必须放在特权核心里

### 6.1 不要背优缺点表，先建立比较轴

所有 OS 结构问题都可以压缩成：

Where should mechanism, policy and complexity live?

#### 内核结构演进的评价轴：模块独立性

Complexity → Decomposition → Module Boundary → High Cohesion + Low Coupling → Tradeoff

不同内核结构把服务放在不同位置。评价时直接比较以下四组指标：

1. **High Cohesion (高内聚)**：模块内部是否专注完成单一逻辑职责（如虚拟内存管理、进程调度）；
2. **Low Coupling (低耦合)**：模块之间是否通过稳定、受限的接口通信，避免随意访问内部数据结构；
3. **Fault Isolation (故障隔离)**：一个模块（如驱动程序）崩溃，是否会拖垮整个内核；
4. **Boundary Cost (边界成本)**：跨越模块/权限边界时付出的函数调用、内核态切换或 IPC 开销。

思考任何内核架构题时，问五件事：

1. 哪些组件运行在 privileged kernel?
2. 组件之间是直接函数调用还是 IPC/message?
3. 故障隔离边界在哪里?
4. 扩展/替换组件有多容易?
5. 额外抽象或通信带来什么性能成本?

### 6.2 宏内核 (Monolithic Kernel)：大量核心服务共处内核地址空间

典型模型：

User Apps → Large Privileged Kernel: FS + VM + Network + Drivers + Scheduler → Hardware

优势来自组件之间可以高效直接协作；风险来自大量复杂代码共享高权限和故障域。

注意：“宏内核”不等于“所有代码写成一个源文件”。现代宏内核完全可以高度模块化。

### 6.3 模块化：解决“一个大内核怎样组织和扩展”

模块化强调：

Well-defined Interfaces + Replaceable / Loadable Components



它与宏内核不是互斥分类。一个系统可以是 monolithic-kernel architecture，同时支持 loadable kernel modules。

因此：

Monolithic vs Microkernel  $\neq$  Modular vs Non-modular

## 6.4 分层结构：限制跨层依赖

分层思想要求高层使用低层服务：

$$L_n \rightarrow L_{n-1} \rightarrow \cdots \rightarrow L_0$$

优点是接口和责任清晰；代价是现实需求未必天然适合严格层级，额外层次也可能引入路径成本。

## 6.5 微内核 (Microkernel)：把高层服务移出特权核心

微内核的生成问题是：

What is the minimum that must remain privileged?

典型结构：

Applications / User-space Servers  $\xrightarrow{IPC}$  Minimal Kernel Mechanisms  $\rightarrow$  Hardware

seL4 的官方描述非常适合作为工程边界：微内核只保留控制物理地址空间、interrupt 和 processor time 等最小机制，高层文件、进程、socket 等抽象可以由用户态系统服务构造。

“内核留机制、用户态服务器放策略”可以作为考试中的统一判据，但不能机械理解为“所有策略都绝不进入内核”：真实系统会因性能、安全与可验证性重新划界。基础题中可用三类最小能力检查：低级调度/IPC、低级地址空间机制、interrupt/trap 的前端处理；页面置换选择、用户分类与优先级原则等高层策略则更适合放在服务器侧。

于是 tradeoff 很清楚：

Smaller Privileged TCB / Better Isolation  $\leftrightarrow$  More IPC / Boundary-crossing Cost

教材中的简化请求路径可以把代价“数出来”：整体式内核的一次用户请求通常抽象为 user $\rightarrow$ kernel $\rightarrow$ user 两次边界切换；若微内核服务由用户态服务器完成，则至少要经过 client $\rightarrow$ kernel $\rightarrow$ server $\rightarrow$ kernel $\rightarrow$ client。若服务器继续请求另一个服务器，路径还会增长。这里的“2 / 4 / 8 次”是**教学路径计数**，会随 IPC fast path、调度方式和硬件支持改变；稳定结论是跨地址空间 IPC、调度与数据传递增加了边界成本，而不是某个常数永远成立。

## 6.6 外核 (Exokernel)：更进一步，把“保护”和“资源管理策略”分开

外核思想的核心不是“更小的微内核”，而是：

Kernel protects and multiplexes physical resources; applications choose abstractions/policies

也就是把传统 OS 为所有程序统一规定的高层抽象下放，让 library OS / application 更直接决定资源如何使用。

因此微内核与外核不是同一条“越做越小”的尺寸轴：

Microkernel asks: where does a service implementation run?  
Exokernel asks: who constructs the resource abstraction?

微内核把文件系统等服务实现移到用户态服务器，应用仍可看到统一文件抽象；外核则只在物理页框、磁盘块等粒度上分配和保护资源，由与应用同址空间的 **LibOS** 构造文件、地址空间等抽象。

LibOS 让高层抽象调用退化为进程内函数调用，并允许数据库等应用按自身访问模式定制策略；代价是应用复杂度上升、不同 LibOS 之间的兼容与共享变难、内核只能在更低资源粒度保护，以及系统的全局优化能力下降。于是外核的真实交换不是单纯“更快”，而是：

Application-specific Control ↔ Uniform Abstraction / Compatibility / Global Coordination

408 做题时抓住：**exokernel** 倾向于把资源保护留在内核，把更高层的资源管理和抽象选择交给应用/库。

### 结构题第一动作

不要一上来背“微内核可靠、宏内核快”。先画 privilege boundary：

哪些服务在内核？哪些在用户态？跨边界靠什么？

然后性能、隔离、可扩展性的结论自然出来。

## 7 第七章：系统引导——OS 自己也必须先被加载和获得控制权

### 7.1 Bootstrap Paradox：还没有 OS 时，谁来加载 OS？

OS 能装入应用程序，但开机时 OS 尚未运行。于是必须存在一条比 OS 更早的启动链：

Power On → Firmware → Boot Manager / Bootloader → Kernel → Initial User-space System

这就是 bootstrap：使用一个更小、更早可运行的环境，把更完整的系统加载起来。

### 7.2 Firmware：先把平台带到可加载下一阶段的状态

Firmware 负责平台早期初始化与启动策略。现代 UEFI 模型中，firmware 内的 Boot Manager 会按照 boot configuration 选择并加载 UEFI driver/application，包括 OS boot loader，并把控制传给下一阶段。

因此不要把 BIOS/UEFI 与 bootloader 混成同一个对象：

Firmware ≠ OS Bootloader ≠ Kernel

### 7.3 Legacy BIOS 与 UEFI：同一母问题的两种查找协议

传统 BIOS/MBR 教材模型依赖“固定位置”逐级扩大可理解的元数据范围：

Reset Vector → Firmware → Disk Sector 0 / MBR  
→ Active Partition / PBR → Kernel or richer Bootloader

经典 MBR 一个 512-byte sector 由三部分构成：446 B bootstrap code、64 B partition table、2 B signature。若每个 partition entry 为 16 B，则  $64/16 = 4$  个主分区表项；这是格式容量推导，不是“磁盘天然只能有四个分区”。PBR 位于所选分区的启动区域，它必须借助该分区格式的最小元数据/读盘逻辑继续找到下一阶段，而不是调用尚未运行的完整文件系统服务。

UEFI 让 firmware 承担更多启动工作：firmware 可按配置读取 EFI System Partition 中的 EFI application/bootloader，因而不要求 446 B MBR 代码自行逐扇区查找下一阶段。两种方式仍采用相同的逐级加载过程：

Earlier Stage knows just enough to locate, validate and transfer control to Later Stage

不要把 MBR/PBR 的精确数字外推成所有现代平台的普遍实现。

### 7.4 Bootloader：找到内核、准备参数、移交控制

不同平台和 OS 的细节差异很大，但抽象职责稳定：

1. 找到可启动的 kernel image；
2. 根据协议把 kernel/必要数据放到合适位置；
3. 准备启动参数和机器状态；
4. 跳转到 kernel entry，把控制权交给内核。

### 7.5 Kernel 启动之后还没有“完整用户环境”

Kernel 接管机器后仍需初始化核心子系统，并创建/启动第一个用户态管理实体，之后才逐步形成服务、登录环境和普通应用。

教材中的经典进程编号叙述可压缩为：内核初始化阶段先把当前执行上下文纳入内核任务管理，再由内核创建初始用户态管理进程。具体编号与启动实体名称依系统而异；稳定事实是**最初的用户进程不是由一个更早的普通用户进程创建，而是由已经取得控制权的内核启动。**

因此开机过程不是：

Power → OS appears

而是一个**控制权逐级交接和环境逐步扩充**的过程。

#### 引导题信号

遇到“ROM/firmware/bootloader/kernel 谁先谁后”时，只做一件事：追踪下一阶段代码是谁加载的、控制权交给了谁。

8 第八章：虚拟机——OS 虚拟化资源，不等于 VMM 虚拟整台机器

8.1 两种 virtualization 必须分层

OS 内部的资源虚拟化：

Hardware → Operating System → Processes / Address Spaces / Files

机器级虚拟化：

Hardware → VMM / Hypervisor → Virtual Machine → Guest OS → Applications

前者给应用程序提供 OS abstraction；后者给另一个操作系统提供一台近似完整的 virtual hardware machine。

8.2 VMM 的母问题：多个 OS 怎样安全共享同一台物理机器？

VMM 必须虚拟化/仲裁：

- CPU execution；
- memory；
- interrupt / timer；
- virtual devices / I/O；
- isolation between VMs。

它与普通进程隔离相似，但边界更低：guest OS 本身认为自己在控制机器。

成功的机器虚拟化至少同时满足三项要求：

1. **Equivalence**：Guest 观察到的行为与目标机器语义相容；
2. **Resource Control**：VMM 仍掌握真实资源，Guest 不能绕过边界；
3. **Efficiency**：绝大多数普通指令可以直接在硬件执行，不被逐条软件解释。

8.3 CPU 虚拟化：怎样让 Guest 的敏感操作可被 VMM 观察

四条典型路径都在修复同一个可观察性条件：

| 方案                               | 机制                                           | 主要代价/边界                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Trap-and-Emulate                 | Guest 的敏感特权操作触发 trap, VMM 在虚拟状态上模拟效果         | 只对会 trap 的操作有效                |
| Binary Translation               | 执行前扫描并改写不会自然 trap 的敏感指令                      | Guest 无需修改；翻译、缓存和自修改代码处理复杂    |
| Paravirtualization               | 修改 Guest, 使敏感操作显式发出 hypercall                | Guest 必须配合并采用相应接口             |
| Hardware-assisted Virtualization | root/non-root 或同类硬件状态使配置的 Guest 操作产生 VM exit | VM exit/entry 仍有成本，但可观察性由硬件保证 |

这四种方案不是背诵并列项，而是一条故障修补链：

Sensitive operation must become observable → VMM validates/simulates → Guest resumes

8.4 内存虚拟化：Guest 物理地址仍不是机器物理地址

机器虚拟化增加了一层地址意义：

GVA → GPA → HPA

Guest OS 负责 GVA → GPA 的虚拟机内地址含义；VMM 与硬件负责 GPA → HPA 的隔离和实际物理地址选择。

影子页表把两级映射在软件中合成为可供硬件消费的 GVA → HPA 视图，主要维护压力落在 Guest 修改页表时；nested paging（如 EPT/NPT）让硬件消费两级映射，降低同步压力，但 TLB miss 时可能需要更多级的 page walk。稳定的 tradeoff 不是“谁绝对更快”，而是把成本放在映射更新路径还是翻译 miss 路径。

8.5 I/O 虚拟化：兼容、批量与直通的陷入频率权衡

| 方案                          | 数据/控制接口                       | 主要边界                       |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Device Emulation            | VMM 模拟具体设备寄存器与行为, Guest 使用原驱动 | 兼容性高，频繁 trap/emulation 成本高 |
| Paravirtual I/O             | Guest 专用驱动通过共享队列批量交接请求        | 需要 Guest 驱动配合，以批处理减少边界次数   |
| Device Passthrough / SR-IOV | Guest 更直接控制一个物理/虚拟功能          | 接近原生，但隔离、迁移和资源共享更困难        |

直通设备可以发起 DMA，因此必须有设备侧地址翻译与保护（典型为 IOMMU），保证设备看到的 DMA address 只能落到被授权的 host physical pages。否则 CPU 页表隔离成立，设备仍可能越界写坏其他 VM。

8.6 Type 1 / Type 2 只作为部署结构理解

经典教材常区分：

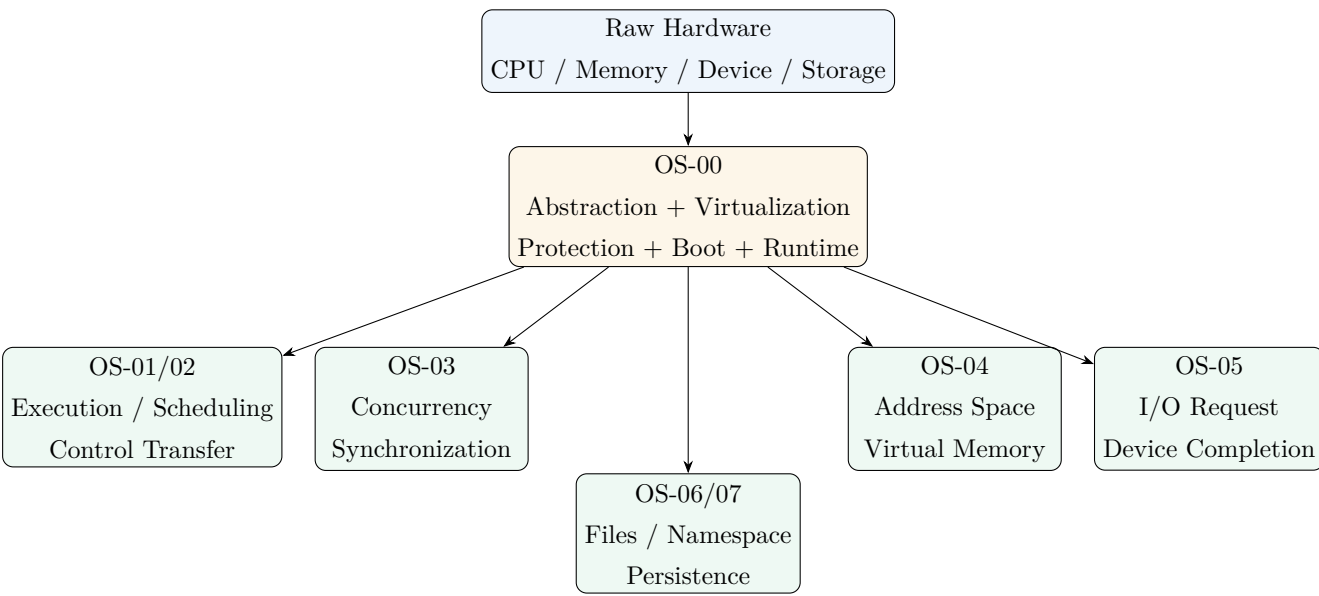
- Type 1: hypervisor 更直接运行在硬件之上；
- Type 2: VMM 作为 host OS 上的软件运行。

不要把分类当成绝对实现定律；现代虚拟化系统可能混合 host kernel module、user-space VMM、hardware virtualization support 等多层组件。408 题按教材抽象判断即可。

最稳定的判据不是产品名称，而是：VMM 使用硬件资源时是否还必须经过另一个通用 host OS 的资源管理路径。KVM 一类混合结构说明两类是架构坐标而不是互斥盒子；考试若给出明确教材抽象，则按题设层次判断。

最后必须阻断一个常见类比：VM 与 process 都提供隔离，但 VM 边界位于 Guest OS 之下、每个 VM 可以运行完整 OS；process 共享同一内核。于是 VM 启动/资源成本通常更高，却能隔离 Guest kernel failure；进程更轻，但共享内核失效会影响所有进程。

9 第九章：一张总图把 OS-00 挂到后续所有 Topic



OSTEP 三条主线也可挂回这个总图：

Virtualization ⇒ OS-01/02 + OS-04 + 部分 OS-05/06

Concurrency ⇒ OS-01/02 + OS-03

Persistence ⇒ OS-05 + OS-06/07

10 第十章：最小调用接口——先定位层，再调用 Owner

OS-00 只负责把问题送进正确的对象层和后续 Owner。第一观察点是：当前谈的是物理资源、受保护机制、OS 抽象、程序可见对象，还是某个已经进入细节的局部子系统？一旦题目开始要求进程状态、同步、页表、I/O 或文件系统内部推演，就停止在本册展开。

完整的概念辨析、七问定位与 Owner 路由统一进入同目录训练文档 基础概念与 Owner 定位.md；Canonical 继续保留 abstraction、virtualization、protection、程序运行环境与启动/结构机制本身。

## 10.1 忘掉名词时怎样重新推出来？

OS-00 最重要的不是背十几个定义，而是保留一条生成链：

Hardware is finite / complex / shared  $\Rightarrow$  Need abstraction and management  
 Programs must coexist  $\Rightarrow$  Need virtualization + protection + policy  
 Activities interleave  $\Rightarrow$  Concurrency + asynchrony problems  
 Programs start from static files  $\Rightarrow$  Link + Load + Runtime Image  
 OS itself is software  $\Rightarrow$  Need bootstrapping  
 Kernel is trusted  $\Rightarrow$  Need a privilege boundary and an architecture choice  
 Whole OS may itself be virtualized  $\Rightarrow$  Need VMM / Hypervisor

### 本册最终心智模型

看到“操作系统”时，不再只想到“管理软硬件资源”。应该自动看到四层：

Physical Resource  $\rightarrow$  Protected OS Mechanism  
 $\rightarrow$  Managed Abstraction  $\rightarrow$  Program-visible Environment

然后继续追问：

谁共享？谁隔离？谁决策？什么时候绑定？控制权现在在哪一层？

只要题目进入某个局部机制，就切换到对应 Topic；OS-00 的职责是**把问题送到正确的 Owner**，而不是把所有 OS 知识都重讲一遍。

## 参考与工程边界来源

- Remzi H. Arpaci-Dusseau, Andrea C. Arpaci-Dusseau, *Operating Systems: Three Easy Pieces*, Version 1.10: Introduction、Virtualization、Concurrency、Persistence、Virtual Machines。
- System V Application Binary Interface, ELF: *Program Loading and Dynamic Linking*。用于 executable/shared object、process image 与 dynamic linker 的工程边界。
- GNU Binutils, ld documentation: 链接器的 symbol resolution / relocation 基础语义。
- UEFI Specification 2.10, Chapter 3 *Boot Manager*: firmware boot manager 与 OS loader 的启动边界。
- Linux Kernel Documentation, x86 boot protocol: bootloader 与 kernel entry 的工程实例。
- seL4 Documentation / FAQ: microkernel minimal privileged core、user-level services 与 capability-based protection 的工程边界。
- MIT Exokernel research: separating protection from management、application-level resource management 的经典思想。

- 2026 计算机学科专业基础综合（408）考试大纲：操作系统基础、程序运行环境、OS 结构、引导与虚拟机范围。